维普资讯 http://www.cqvip.com

第 12 卷第 1 期 数学教育学报 Vol.12, No.1
2003 年 2 月 JOURNAL OF MATHEMATICS EDUCATION Feb., 2003

数学学习心理的 CPFS 结构理论

喻 平，单 墫

（南京师范大学 数学与计算机科学学院，江苏 南京 210097）

摘要：一个数学概念 C 的所有等价定义的图式，叫做概念 C 的概念域．一组具有数学抽象关系的概念网络的图式叫做概念系．与一个命题等价的命题集的图式叫做这个命题的命题域．在一个命题集中，任意一个命题都至少与其它某一个命题有“推出”关系，就称这个命题集的图式为一个命题系．概念域、概念系、命题域、命题系（记为 CPFS 结构）是对数学认知结构的精确描述，它反应了命题系数学学习特有的心理现象和规律．

关键词：数学学习；认知结构；概念域；命题域

中图分类号：G442 **文献标识码**：A **文章编号**：1004-9894（2003）01-0012-05

教学实践中，往往会产生这样的现象：在概念学习中，当学生学习了一个概念之后，在具体应用这个概念时会出现类型各异的错误，或者是没有把握概念的内涵，无法辨认概念的反例，或者是不能理解概念的变式．在命题学习中，当学生学习了一个命题，特别是学习了一组命题后，往往不会灵活应用这些命题．产生这些现象的原因是多方面的，我们认为，个体的 CPFS 结构是一个主要因素．

1 CPFS 结构

1.1 概念域与概念系

一般而言，数学概念具有抽象化、形式化、逻辑化和简明化的特征，这是从静态角度去考察个别概念的结果．如果从动态的层面去分析个别概念或概念系统，那么就会对数学概念特征做出更准确的刻画．

首先，分析下面 2 个例子．

例 1 关于等差数列的定义．

数列$\{a_n\}$是等差数列，当且仅当

$$a_{n+1}-a_n=d,$$

其中 d 为常数，$n\in\mathbf{N}$，$n\geqslant 1$．

$\Leftrightarrow$数列$\{a_n\}$是等差数列，当且仅当

$$a_{n+1}-a_n=a_n-a_{n-1},\ n\in\mathbf{N},\ n\geqslant 2.$$

$\Leftrightarrow$数列$\{a_n\}$是等差数列，当且仅当

$$a_n=a_1+(n-1)d,$$

其中 d 为常数，$n\in\mathbf{N}$，$n\geqslant 2$．

$\Leftrightarrow$数列$\{a_n\}$是等差数列，当且仅当

$$a_n=a_m+(n-m)d,$$

其中 d 为常数，n，$m\in\mathbf{N}$，$n\geqslant 1$．

$\Leftrightarrow\cdots\cdots$

例 2 “距离”的概念．

以 A，B 表示点；l，m 表示直线；N，P 表示平面；$\rho(A,N)$，$\rho(A,l)$分别表示 A 到平面 N，A 到直线 l 的距离；inf 表示下确界；S，M_i（i=1，2）为空间点集．则有如下概念扩展链：

$$\rho(A,l)=\inf\{\rho(A,B)\mid B\in l\}$$
$$\to\rho(A,N)=\inf\{\rho(A,B)\mid B\in N\}$$
$$\to\rho(A,m)=\inf\{\rho(A,B)\mid B\in m,\ m\subset S\}$$
$$\to\rho(l,m)=\inf\{\rho(A,B)\mid A\in l,\ B\in m\}$$
$$\to\rho(l,N)=\inf\{\rho(A,B)\mid A\in l,\ B\in N\}$$
$$\to\rho(N,P)=\inf\{\rho(A,B)\mid A\in N,\ B\in P\}$$
$$\to\rho(M_1,M_2)=\inf\{\rho(A,B)\mid A\in M_1,\ B\in M_2\}.$$

分析上面 2 个例子，可以看到数学概念的 3 个特征：（1）对同一个概念，可以从不同的侧面或选择不同的角度去刻画，即，可以采用彼此等价的一组定义去描述同一个概念．（2）概念具有发展性，在不同背景下可以赋予一个概念新的意义．（3）数学概念不是孤立的，定义一个新概念往往要用到诸多的旧概念，概念之间存在弱抽象、强抽象或广义抽象关系[1]，因而组成一个由概念作为结点，由关系作为纽带的概念体系．

徐利治等提出了数学抽象度概念与抽象度分析法，认为数学对象之间可用 3 种抽象关系来刻画：（1）弱抽象．从原型中选取某一特征（侧面）加以抽象，从而获得比原结构更广的结构，使原结构成为后者的特例．例如，欧氏空间→内积空间→距离

收稿日期：2002-11-05
基金项目：全国教育科学“十五”规划课题——数学教育心理学研究（FBB011029）
作者简介：喻平（1956—），男，重庆人，南京师范大学数学与计算机科学学院教授，博士，主要从事数学课程与教学论研究．

维普资讯 http://www.cqvip.com

空间→拓扑空间，组成的是一个弱抽象链.（2）强抽象.通过引入新的特征来强化原结构，使获得的新的概念或理论是原型的特例.例如，函数→连续函数→可微函数→解析函数，组成一个强抽象链.（3）广义抽象.在定义概念B时用到了概念A，或者在证明命题B时用到了命题A，则称B是A的广义抽象，即B比A抽象.显然，这3种抽象关系反映了数学对象之间特有的内在联系.

根据数学概念的特征，我们提出概念域(Concept Field)和概念系(Concept System)理论[2].

现代认知心理学将观念按属性组合的知识贮存方式称为图式.图式是对同类事物的命题的或知觉的共性的编码方式.我们利用图式概念来描述概念域.

一个概念C的所有等价定义的图式，叫做概念C的概念域.

具体地说，概念域的涵义是指某个概念的一些等价定义（知识）在个体头脑中形成的知识网络，是个体对数学知识的表征.

在对一个概念进行描述的一组等价定义中，有一个是最基本的定义（在教科书中往往选择它作为概念的定义），我们称概念C的基本定义为C的典型定义.譬如，对平行四边形概念的描述，可以有如下一组等价定义：（1）2组对边分别平行的四边形叫做平行四边形.（2）一组对边平行且相等的四边形叫做平行四边形.（3）2组对边分别相等的四边形叫做平行四边形.（4）2组对角分别相等的四边形叫做平行四边形……其中，定义（1）是平行四边形概念的典型定义.

典型定义，是指最易于学生学习而又不失数学严谨性的定义，这与概念结构的原型说[3]有相近的涵义，即，把典型定义的图式作为概念域中的一个实例.

下面再对概念系进行描述.

如果一组概念C_1，C_2，…，C_n存在关系：

$$C_1 R_1 C_2 R_2 \cdots R_{n-1} C_n \qquad (*)$$

其中R_i(i=1，2，…，n)表示强抽象、弱抽象、广义抽象这3种数学关系中的任意一种，那么称(*)为一条概念链，记为$\lambda=\{C_1, C_2, \cdots, C_n\}$.如果2条概念链的交集非空，则称这2条链相交.如果m条概念链中至少有一条与其余的链都相交，那么称这m条链的图式为概念系.

简单地说，概念系就是在个体头脑中形成的概念网络，这个网络中的概念间存在一些特定的数学关系.概念域是概念系的子图式.

1.2 命题域与命题系

作为概念域（系）的自然推广，我们提出命题域(Proposition Field)与命题系(Proposition System)理论[4].

如果命题A成立，当且仅当命题B成立，那么就称A与B是等价命题，记为$A \Leftrightarrow B$.与命题A等价的所有命题组成的命题集叫做命题A的等价命题类，记为$\{A\}$，并称A为典型命题.典型命题A的等价命题$\{A\}$连同这些命题之间的（互推）关系所形成的结构叫做等价命题网络.我们称一个等价命题网络的图式为典型命题A的命题域.

命题域的涵义是：（1）命题域是个体头脑中的命题网络，是个体数学认知结构的组成部分.（2）命题网络中的所有命题是在逻辑意义上等价的.（3）命题域是命题网络在个体头脑中的贮存方式，因而与命题网络的组织形式有关.（4）命题域中的典型命题往往构成命题域的核心，是个体在应用命题时最容易提取的因素.

对命题域，我们还可以作更广义的理解，即在2个数学结构中去考察，如果2个结构之间存在同构关系，则一个结构中的问题在另一个结构中必有对应的等价形式，这时2个结构之间的问题转化是等价化归[5].我们称具有同构关系的命题网络的图式为广义命题域.

如果一组命题$A_1, A_2, \cdots, A_n$存在推出关系(广义抽象)：$A_1 \Rightarrow A_2 \Rightarrow \cdots\cdots \Rightarrow A_n$，则称为一条命题链，记为$\lambda=\{A_1, A_2, \cdots, A_n\}$.如果$m$条命题链中的每一条都至少与其余一条相交（交集非空），那么称这m条链组成的系统为半等价命题网络.一个半等价命题网络的图式称为命题系.

显然，命题系是命题域的推广，命题域往往作为某个命题系的子图式.

有些命题，它们之间没有直接的推出关系，但具有某些相似或类似的潜在联系.例如不等式的有关命题与等式的有关命题之间，平面的有关命题与空间的有关命题之间等都有潜在关系.我们称具有潜在关系的命题网络的图式为广义命题系.

1.3 CPFS结构

概念域、概念系、命题域、命题系形成的结构称为CPFS结构.

CPFS结构的涵义是：（1）个体头脑中内化的

维普资讯 http://www.cqvip.com

数学知识网络．各知识点（概念、命题）在这个网络中处于一定位置，知识点之间具有等值抽象关系、或强抽象关系、或弱抽象关系、或广义抽象关系．（2）正是由于网络中知识点之间具有某种抽象关系，而这些抽象关系本身就蕴含着思维方法，因而网络中各知识点之间的连结包含着数学方法，即“连线集”为一个“方法系统”．

在概念学习中，学生如果不能从多角度、多背景下去深入理解概念，没有在头脑中形成概念体系，那么一旦换一个侧面去阐述同一个概念，他们就会不知所云．对于命题学习也是同样情形，如果学生没有形成完善的命题域和命题系，那么在解决问题时，他们就不能及时、有效地在命题域或命题系中调用适当的模式，从而使欲解决的问题难度加大，或者无法解决问题．事实上，在一组等价命题中选出某些命题去解决不同的问题，理论上说是等价的，但解题的难度却大相径庭．

2 CPFS结构分析

2.1 CPFS结构是数学学习特有的认知结构

对认知结构有不同的界定，皮亚杰用图式描述认知结构，而图式就是被内化的动作．奥苏伯尔认为，认知结构就是学生头脑中的知识结构．广义地说，它是某一学习者的观念的全部内容和组织；狭义地说，它是学习者在某一特殊知识领域的观念、内容和组织．现代信息加工心理学对认知结构作了更明确的界定；所谓认知结构就是贮存于个人长时记忆系统内的陈述性知识和程序性知识（包括自动化技能和受意识控制的策略）的实质性内容和它们彼此之间的联系[6]．更具体地，对于数学认知结构，曹才翰等[7]认为：“数学认知结构就是学生头脑中的数学知识按照他自己理解的深广度，结合自己的感觉、知觉、记忆、思维、联想等认知特点，组合成的一个具有内部规律的整体结构．”

上述各种提法虽有差异，但认为个体头脑中的知识结构以及知识之间的联系是认知结构的本质特征为各家共识．

从CPFS结构来看，概念域是指某一概念的等价定义的图式，这反映了从不同侧面对同一概念的描述，揭示了概念之间的等置抽象关系；概念系则刻画了一组数学概念之间由数学抽象关系组成的知识网络在头脑中的贮存方式．同样，命题域是一组等价命题的图式；命题系是一个半等价命题网络的图式，2者精确地描绘了数学命题及其关系在头脑中的组织形式．数学概念、命题作为“存在的事实”是一种陈述性；作为解决数学问题的基础和依据，它们又是可操作的程序性知识．事实上，当概念、命题以“命题网络”的形式贮存且能被人陈述或提取出来，即为陈述性知识；如果它们以“产生式”方式贮存，支配人的行为，则表现为程序性知识．更重要的是，CPFS结构揭示了概念、命题之间的联系，因此，CPFS结构是一种数学认知结构．

对于知识在头脑中的组织形式，Quillian，Collins和Quillian[3]提出了层次网络模型．在这个模型中，命题按逻辑的从属关系组织起来，构成一个有层次的网络系统，这个层次网络模型对概念的特征相应地实行分级贮存，在每一级概念的水平上，只贮存该级概念独有的特征，而同一级的各概念所具有的共同特征则贮存于上一级概念的水平上．新知识的学习，就是将这些知识的命题纳入一个层次网络，而在应用这些知识时，就沿网络进行探索和提取．后来，Collins和Loftus又提出了命题网络的激活扩散模型．这种模型放弃了概念的层次结构，而以语义联系或语义相似将概念组织起来形成网络，以命题表示结点，它们之间的连线长短表示联系的紧密程度．这样，当一个命题被加工或受到刺激，在该命题结点就产生激活，然后激活沿该结点的各个连线向四处扩散，搜索并判断后提取有用信息．层次网络模型以及激活扩散模型给出了一般知识的结构解释，这些理论对知识之间的联系方式没有给出明确说明．作为数学知识，逻辑上的等价、强抽象、弱抽象、广义抽象等是数学概念、命题之间特有的关系．因而，我们建构的CPFS理论就更准确地刻画了数学知识在个体头脑中的组织形式，从这个意义上说，CPFS结构是数学学习中特有的认知结构．

2.2 CPFS结构是优良的数学认知结构

管鹏[8]认为，良好的数学认知结构应具备3个条件：（1）良好的数学认知结构应该是“双向产生式”的认知结构．所谓双向产生式指具有双重功能的指令，它既能指令在具备什么样的条件下应该采取什么动作（使用什么知识或得出什么结论），又能指令欲采取什么动作（使用什么知识或得出什么结论），必须在怎样的条件满足之后才可以进行．（2）良好的数学认知结构应该具有层次化、条理化的特点．（3）良好数学认知结构应该与有效的

维普资讯 http://www.cqvip.com

思维策略相联系.

奥苏伯尔[6]采用3个认知结构变量去评判认知结构的优劣性.良好的认知结构取决于3个认知结构变量:(1)可利用性——当学习者面对新的学习或问题时,他的认知结构中是否有可以用来同化新知识的较一般的、概括的、包容广的观念.(2)可辨别性——当原有结构同化新知识时,新旧观念的异同点是否可以清晰地辨别.(3)稳定性——原有的、起固定作用的观念是否稳定、清晰.

结合上述理论,我们对CPFS结构做出解析.

第一,个体形成CPFS结构是知识理解的基础.希伯特(Hiebert)和卡彭特(Carpenter)[9]指出:"一个数学概念或方法或事实是理解了,如果它成了内部网络的一个部分.更确切地说,数学被理解了,如果它的智力表示成了内部网络的部分.理解的程度是由联系的数目和强度来确定的.说一个数学的概念、方法或事实是彻底地理解了,是指它和现有的网络由更强或更多的联系联结着."CPFS结构是希伯特等描述的知识网络的更深层刻画,它更能从本质上反映数学理解的本质.譬如,对一个概念的理解,首先,应当从不同侧面去考察它,形成关于这个概念的概念域;其次,要梳理与该概念有抽象关系的概念体系,形成这个概念的概念系.这个过程需要经历多次循环,并在概念的应用中逐步形成和稳固.对命题学习也可做出类似的解释.因而,CPFS结构是数学知识理解的基础,并且凸显认知结构的可辨别性和稳定性.

第二,CPFS结构有助于知识贮存和提取.CPFS结构是一种结点之间具有逻辑意义、联系紧密的层次网络结构.一旦形成这种结构,不仅有利于知识清晰而稳固地保存,而且由于结点之间存在高强度的联系使检索容量进行,便于知识的提取.

第三,CPFS结构融知识与方法于一体.如前所述,CPFS结构中以命题网络表征陈述性知识,以产生式表征程序性知识,而网络中各知识结点之间的数学关系本身又蕴含着数学思维方法.因此,CPFS结构是知识与方法的复合体.

综上所述,CPFS结构是一种优良的数学认知结构.

3　CPFS结构的实证研究

上面提出了CPFS结构的理论框架,接下来的工作是用实证的方法研究4个主要的问题:(1)CPFS结构的检测方法.(2)CPFS结构的存在性.(3)CPFS结构与数学学习的关系.(4)完善学生CPFS结构的教学策略.

3.1　CPFS结构的检测方法

在认知结构的测查中,概念图(Concept Map)是一种行之有效的方法.自Novak[10]等,于1983年提出"概念图"以来,许多学者都采用这一方法去测查认知结构.这种方法是让学生就对于某块知识的理解,用图的方法来表现其中的概念以及概念之间的联系.一个概念图就是由结点和连线构成的结构性表征,其中,结点对应某领域中代表各种概念的重要术语名词,连线代表一对概念之间的关系,而连线上的标注则说明这是什么样的关系.2个结点与一个带标注的连线共同构成一个命题.通过让学生把某领域中的概念连起来,并标明这种联系的性质,可以说明某知识领域的关键概念在学生头脑中是怎样组织的.概念图旨在反映学习者的陈述性知识组织特征.Novak(1984)、Lomask(1992)、Goldsmith(1991)等对概念图的评分作了细致研究.

结合概念图方法,我们认为CPFS结构的测查可以采用以下几种方法.(1)目标回忆.给定一个目标,要求被试回忆与该目标有关系的知识或方法.(2)结点连线.给出一组概念或命题,要求被试依据概念间的抽象关系或命题间的推出关系的在概念或命题间连线.(3)辨认推理.给出某个问题的条件,让被试去推测可能产生的结论(结论不唯一).(4)等价推理.给出一个命题,让被试尽量多地写出与该命题等价的命题.(5)命题应用.给出某个概念或命题,要求被自编该概念或命题应用的问题.

3.2　已研究的部分问题

我们对如下几个问题作了实证研究:(1)个体的CPFS结构是解决数学问题的知识基础,它对解题效果有直接的影响.(2)个体的CPFS结构存在个别差异,优良的CPFS结构是完善的认知结构的必要条件,它能促进问题的成功解决,反之,不良的CPFS结构会阻碍问题的成功解决.(3)与不良的CPFS结构相比较,优良的CPFS结构在知识点的数量上更丰富,知识网络的结构更合理.(4)具有高数学能力的学生必具备优良的CPFS结构,低数学能力的学生具有不良的CPFS结构.

除了上述问题,CPFS结构理论还需要做大量的实证研究才能建立坚实的理论基础,这是我们的

维普资讯 http://www.cqvip.com

后续工作.

参考文献:

[1] 徐利治，张鸿庆．数学抽象度概念与抽象度分析法[J]．数学研究与评论，1985，(2)：133–140.

[2] 喻平，马再鸣．论数学概念学习[J]．数学传播(台湾)，2002，26(2)：89–96.

[3] 王更生，汪安圣．认知心理学[M]．北京：北京大学出版社，1992．130.

[4] 喻平．论数学命题学习[J]．数学教育学报，1999，8(4)：2–6.

[5] 喻平．数学问题化归理论与方法[M]．桂林：广西师范大学出版社，1999．45.

[6] [美]奥苏伯尔．教育心理学[M]．余星南，宋钧译．北京：人民教育出版社，1994．89.

[7] 曹才翰，蔡金法．数学教育学概论[M]．南京：江苏教育出版社，1989．120.

[8] 管鹏．形成良好数学认知结构的认知心理学原则[J]．教育理论与实践，1998，(2)：40–45.

[9] [美]格劳斯．数学教与学研究手册[M]．陈昌平译．上海：上海教育出版社，1999．134.

[10] Novak J D. The use of concept mapping and knowledge vee mapping with junior high school science students[J]. Science Education, 1983, 67(6): 625–645.

Theory of CPFS Frame in Mathematics Learning

YU Ping, SHAN Zun

(Faculty of Mathematics and Computer Science, Nanjing Normal University, Jiangsu Nanjing 210097, China)

Abstract: The schema that all equiralent definitions to a mathematical concept was called a concept field about concept C. The schema of concept network that these concepts had some mathematical abstract relation was called concept system. The schema composed by a group of equivalent propositions was said to proposition field. In a set of propositions if an arbitrary proposition at least had a deducing relation with any other one, then this set of propositions was called a proposition system. Concept field, concept system, proposition field and proposition system (they were noted as CPFS frame) was an accurately description of cognitive structure of mathematics, they reflected a especial psychology phenomena in mathematics learning.

Key words: mathematical learning; cognitive structure; concept field; proposition field

[责任编校：陈汉君]